Respaldo y recuperación de datos

Sistema de gestión de clases · Procedimiento manual

1. Responsables y frecuencia

Designar un responsable del negocio para las copias y un responsable técnico para la recuperación. Este documento describe un procedimiento manual: debe ejecutarlo la persona asignada; la aplicación no programa copias automáticas.

Realizar una copia al finalizar cada jornada con cambios, antes de eliminar información importante y antes de una restauración. Registrar fecha, responsable y ubicación. Conservar inicialmente las últimas 7 copias diarias y 4 semanales, sujeto a aprobación del cliente y su política de conservación de datos.

2. Qué debe respaldarse

- La hoja completa de Google Sheets con las pestañas Clases, Profesores y Postulaciones, incluyendo encabezados, identificadores y todas las columnas existentes.
- El código fuente y la versión entregada, conservados en el repositorio del proyecto.
- La configuración necesaria para reconstruir el entorno: archivos .env del frontend y backend, y la credencial de Google, si se utiliza un archivo JSON. Guardarlos separadamente en una ubicación privada y protegida, fuera del repositorio.

No copiar contraseñas o claves dentro de la hoja de datos ni enviarlas en la documentación pública. Los respaldos contienen datos personales de postulantes y apoderados: limitar su acceso al personal autorizado.

3. Crear la copia en Google Drive

1. Avisar que se realizará el respaldo y evitar altas, cambios de estado y eliminaciones mientras se verifica la copia.
2. Abrir la hoja utilizada por el sistema con la cuenta propietaria o una cuenta autorizada.
3. Elegir Archivo > Hacer una copia. Usar un nombre como Respaldo_Sistema_2026-11-12_1830.
4. Guardarla en la carpeta privada de respaldos del negocio. Revisar los permisos de la copia y limitar el acceso.
5. Abrir la copia y comprobar las tres pestañas, sus encabezados y algunos registros de cada una. No modificar el orden de las columnas.
6. Anotar fecha, responsable, enlace privado y cantidad de registros por pestaña en el registro de respaldos. Si existen solicitudes de menores, verificar también sus columnas de apoderado y consentimiento.

Como copia adicional puede usar Archivo > Descargar > Microsoft Excel (.xlsx). Guarde el archivo en un almacenamiento privado autorizado. La copia en Drive es el respaldo principal para este procedimiento.

4. Restaurar una versión anterior en la misma hoja

1. Detener el uso del sistema y el backend para evitar escrituras durante la recuperación. En la demostración local, detener pnpm dev con Ctrl+C.
2. Hacer primero una copia de la hoja actual, aunque contenga errores. Registrar el incidente y qué información se pretende recuperar.
3. En la hoja original, abrir Archivo > Historial de versiones > Ver historial de versiones. Identificar una versión anterior al incidente y revisar su contenido. La disponibilidad del historial depende de los

permisos y de las versiones conservadas por Google.

4. Restaurar la versión elegida. Este paso revierte la hoja completa: revisar si se perderían cambios posteriores válidos antes de confirmar.

5. Comprobar Clases, Profesores y Postulaciones, incluidos identificadores, relaciones, cupos y consentimientos. Como se conserva la misma hoja, su identificador no cambia.

6. Reiniciar el sistema y efectuar las comprobaciones del apartado 6 antes de reabrirlo a los usuarios.

5. Recuperar desde una copia de Drive

1. Detener el uso del sistema y crear una copia del estado actual como medida de conservación.

2. El responsable técnico selecciona una copia verificada y comprueba que las pestañas, columnas e identificadores se mantengan intactos.

3. Si se cambia a otra hoja, compartirla con el correo de la cuenta de servicio de Google con permiso de edición. Actualizar GOOGLE_SPREADSHEET_ID en la configuración privada del backend y reiniciarlo.

4. Conservar los identificadores de las clases y solicitudes para mantener sus relaciones. Evitar mezclar filas de respaldos de momentos distintos sin revisar las referencias.

5. Mantener la hoja anterior apartada para poder investigar y volver atrás si fuera necesario. Actualizar el registro de recuperación con la copia utilizada y la autorización del responsable.

Si se recupera desde un archivo Excel, el responsable técnico debe convertirlo a Google Sheets y validar fechas, números, nombres de pestañas y orden de todas las columnas antes de conectarlo al sistema.

6. Comprobaciones antes de reabrir

- Iniciar sesión y comprobar que aparecen clases y profesores esperados.
- Revisar al menos una solicitud pendiente y una aceptada, si existen, y verificar los cupos correspondientes.
- Abrir un enlace de convocatoria y comprobar que corresponde a la clase restaurada.
- En una copia de prueba, registrar una solicitud ficticia para verificar la escritura; no usar datos de clientes para el ensayo.
- Confirmar con el responsable del negocio los datos recuperados y cualquier cambio válido que necesite reingresarse.

Una restauración debe ensayarse en una copia de prueba antes de la entrega. Registrar su resultado; este documento por sí solo no acredita que el ensayo se haya realizado en la hoja del cliente.

7. Registro de respaldo y recuperación

Fecha y hora: _____

Responsable: _____

Tipo de operación y motivo: _____

Ubicación privada del respaldo: _____

Registros verificados por pestaña: _____

Resultado y pendientes: _____

Autorización para reabrir el sistema: _____